

Computex 2026 – Day 2

重點摘要

1. Computex 2026 於 6/2-5 在台北南港展覽館一、二號館舉行，本屆主題為「AI Together」，聚焦三大主題，AI 運算、機器人技術&智慧移動、次世代科技。6/3 凱基參訪公司包含：鴻海 (2317 TT)、台達電 (2308 TT)、Flex (FLEX US)、Vertiv (VRT US)、健策 (3653 TT)、Amphenol (APH US)、群聯 (8299 TT)、信驊 (5274 TT)、研華 (2395 TT)。
2. 鴻海展示完整 AI 相關產品，包括採 100% 全水冷之 Vera Rubin NVL72 機櫃、LPX 運算層、水冷散熱解決方案、光通收發模組與 CPO 相關產品等。
3. 電源相關產品在台達電、Vertiv 與 Flex 展場上都有因應運算效能提升使功耗上揚帶動之產品規格升級，也逐步朝向 HVDC 獨立櫃升級，包括台達電 (2.4MW HVDC CDU、800V 660kW 電源櫃)、Vertiv (800V HVDC, 2H26 量產)、Flex (400V 電源櫃搭 Google TPU v7)，並衍生獨立 BBU 機櫃、微電網 (SOFC/SST) 等需求。而電源相關連接器與線材也隨之升級。
4. AI 產業朝液冷解決方案在 VR 機櫃、LPX 運算層、HGX NVL8、CPU 機櫃等，而晶片級散熱如微流道蓋板(MCL)也都陸續有產品設計與客戶討論中，包括健策與台達電皆有產品展示。
5. 信驊全線 (AST2700/1080/1040/1840) 圍繞 Root of Trust 安全架構，導入 Caliptra、PQC，單櫃價值上升、群聯以 aiDAPTIV AI SSD 補 HBM 容量缺口 (16GB DRAM 跑 26 億參數模型)、推出 245TB 全球最大 eSSD 與 PCIe Gen6 控制器。

凱基投顧

向子慧
886 2 2181 8726
angelah@kgi.com

李承泰
886.2.2181.8729
terry.lee@kgi.com

張熹
886 2 2181 8717
rob.cd.chang@kgi.com

余昀澄
886 2 2181 8013
alex.a.yu@kgi.com

沈漢軒
886.2.2181.8005
hanhsuan.shen@kgi.com

劉宇程
886.2.2181.8727
lucas.liu@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

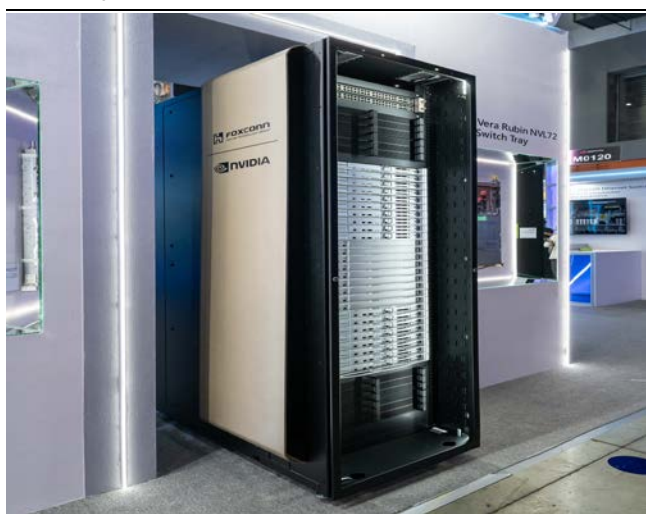
鴻海 (2317 TT, NT309, 增加持股)

➤ Vera Rubin NVL72 Rack & Compute Tray

- 整座 VR NVL72 機櫃最上方為電源供應單元(PSU)與乙太網交換機 (Ethernet Switch)，中間配備 1 台 NVLink6 交換機。上下半部共有 18 個運算托盤(Tray)與 9 個交換托盤。單一機櫃總共搭載 72 顆 GPU (Rubin) 與 36 顆 CPU (Vera)。
- 採用 100%全水冷系統，包含 Manifold (分管管) 及自動檢測漏液功能。機櫃冷水進水口位於左上方，熱水出水口位於右上方，中間由 Internal manifold 進行冷熱水交替。
- VR 每個托盤上面配有 2 顆 CPU 與 4 顆 GPU，與 GB300 一樣。
- 托盤下半部配有 4 張 CX9 網路卡 (左右各 2 張)，並搭載 DPU。DPU 的核心觀點在於分擔 GPU 與 CPU 的工作量使其專心運算，負責管理所有的網路功能、安全性，以及整機的 BMC 監控。

- LPU Groq 運算層
 - 展場展示了另一款專為語言模型打造的架構，每個節點搭載 16 顆 LPU (Language Processing Unit)。
 - 可搭配 x86 的 CPU 或客戶自研 CPU，為滿足推論應用場景之需求，目前展示之設計為 2U 運算層，共計 16 顆 LPU 晶片，28 搭配 SRAM+DDR 記憶體。主要功能為實現語言模型的即時反應與運算。
 - LPU 架構並不屬於 Nvidia 的 GPU 生態系統，而是客戶另外獨立組建的方案。
- 光通訊收發模組
 - 光收發模組用於機櫃到機櫃(Rack to Rack)的交換機連接，支援 400G、800G、1.6T 等不同速率，內含雷射發光、收光與數據處理晶片。
 - 針對 CPO 交換機，展示了 ELSFP 外部光源模組，由於 CPO 將晶片與矽光子整合，需要外部雷射純粹作為光源驅動，本身不具備數字處理功能。

圖 1: 公司展示 Vera Rubin NVL72



資料來源: 鴻海·凱基

圖 2: 公司展示交換器光收發模組與 CPO 解決方案



資料來源: 鴻海·凱基

圖 3: 公司展示 HGX Rubin NVL8 冷卻方案



資料來源: 鴻海·凱基

圖 4: 公司除展示 VR compute/switch tray, 也展示 Groq 3 LPX tray (為一 2U 水冷設計, 包含 16 顆 LPX 晶片)



資料來源: 鴻海·凱基

台達電 (2308 TT, NT\$2,455, 增加持股)

- 公司展出貨櫃型資料中心解決方案，透過在工廠預製，可減少 60% 資料中心建置時間，且可採用堆疊方式擴充，目前全球已有 70+ 以上案例。
- 推出微電網解決方案，包含燃料電池(SOFC)以及固態變壓器(SST)，其中 SOFC 已於去年完成授權合約及技術移轉，目標年底開始生產，但要有明顯營收貢獻至少要 2-3 年；SST 部分則因須取決於基礎建設完備程度，故會較 SOFC 更久才會有明顯貢獻。
- 展出 2.4MW HVDC CDU，為未來 800V DC 架構做準備，但目前尚未開始出貨。
- 展出 800V 660kW 獨立電源櫃，內部配置 6 層 110kW Power shelf 以及 5 顆 BBU (單顆 16kW)，其中 PSU 冗餘採 N+1 設計。
- 管理層認為隨伺服器 TDP 提升，BBU 在 IT 機櫃或 Power rack 當中之容量將不足 (目前標準設計時間僅 1 分鐘)，未來可能會出現獨立 BBU 機櫃設計，但若採用 SOFC 或是 ESS 則不一定需要 BBU。
- 由於超級電容受良率及產能限制，目前解決方法為在 PSU 內裝鋁質電解電容，雖反應速度較快，但容值較低。

圖 5: 台達展示之 800V DC 660kW 獨立電源櫃



資料來源: 台達電; 凱基

圖 6: 用於 GB300 機櫃之 Sidecar



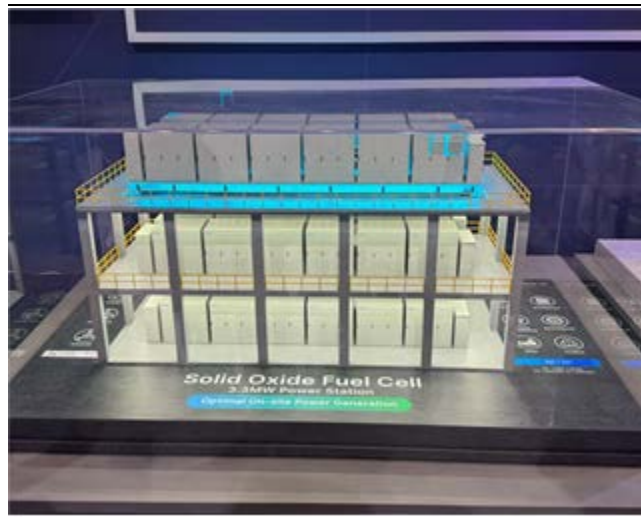
資料來源: 台達電; 凱基

圖 7: 台達電展示固態變壓器



資料來源: 台達電: 凱基

圖 8: 台達電展示 SOFC 產品



資料來源: 台達電: 凱基

Flex (FLEX US, US\$159, 增加持股)

- Flex 展出 400V 電源櫃，公司表示將搭配 Google TPU v7 開始出貨，因應客戶下一代機櫃功耗提升的需求；公司表示電源櫃設計為客製化方案，且相較於多數競爭對手具有地利之便，因此有切入供應鏈之契機
- 電源櫃目前仍在研發階段，規劃 1-2 年後推出，公司表示自身優勢在於可提供客戶從晶片端到電網的電源解決方案，未來發展方向將逐步由過往聚焦在機櫃內的電源產品轉向客戶對電源櫃的需求
- 公司也推出 CDU 產品，可支應 300kW 功耗需求，單一機櫃配置數量為 2-6 組

圖 9: FLEX 展出於研發中的電源櫃解決方案



資料來源: FLEX: 凱基

圖 10: FLEX 展出 CDU 產品



資料來源: FLEX: 凱基

Vertiv (VRT US, US\$334, 增加持股)

- Vertiv 提供客戶 One core 資料中心建置解決方案，方案從 10MW 到 1,000MW，透過整合散熱與電源設計的方式，可協助客戶減少 50% 建置資料中心時間、並減少 30% 佔用的樓地板面積
- 公司展示升級後的 SmartRun 解決方案，可支援功耗達 500kW 的伺服器機櫃需求，並透過模組化設計以大幅減少伺服器機櫃上方的管線布建時間，從而協助客戶在一年內完成資料中心建置
- 公司展出 800V HVDC 電源櫃，預計 2H26 量產、2027 年在案廠交付，透過在電源櫃內透過變壓器將 AC 轉 DC 並提高電壓至 800V，降壓則是在伺服器機櫃內處理；電源櫃規格分為 900kW 與 1.6MW 方案，10 櫃左右就可符合一般小型資料中心的電力需求
- 認為正負 400V 是過渡的解決方案，後面功耗提升 1-2 倍就會讓電流大幅增加，有升級至 800V 需求

圖 11：One Core 資料中心建置解決方案

資料來源: VRT：凱基

圖 12：800V HVDC 900kW 電源櫃

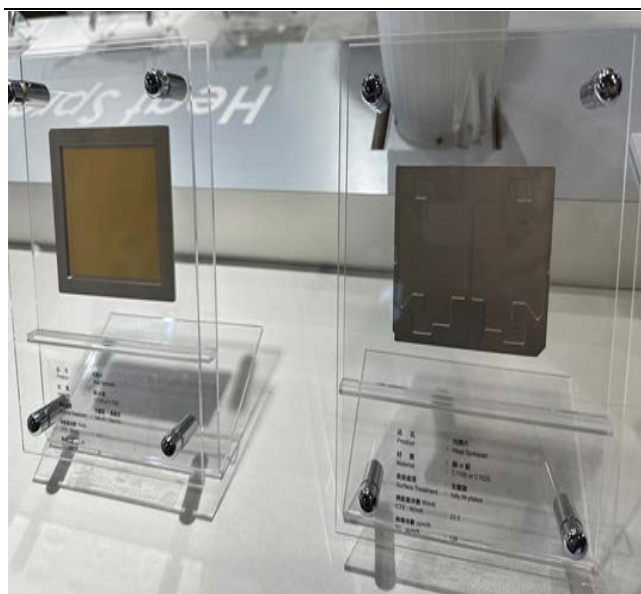
資料來源: VRT：凱基

健策 (3653 TT, NT97.8, 增加持股)

- Micro Channel Lid (MCL，微流道蓋板) 是健策今年在 Computex 首次參展之重點產品。
 - 目前已有客戶正在測試，因應晶片熱功耗 TDP 持續增長，MCL 設計將原本均熱片/蓋板 (Lid) 與水冷板 (cold plate) 合而為一，直接在 lid 內形成微通道，減少一層界面材料 (TIM2, Thermal Interface Material 2)，可降低熱阻及高度 (Z-height)，提升散熱效能，也將可以符合未來更高密度機櫃設計。
 - MCL 因應未來 GPU、CPU、ASIC 等高速運算應用都有需求，未來發展可望具備有潛力之成長空間。

- 目前針對 MCL，客戶需要封裝端、系統端同時配合，健策不只提供微流道，也提供扣件、背板等系統機構件，解決熱應力造成的結構變形問題，因此要成功推動產品必須做到跨界整合，必須同時了解封裝端與系統端的需求，所以健策將出貨系統模組產品給客戶。此為健策在半導體封裝領域多年耕耘的優勢所在，而健策 2027 年於台灣之擴產亦將聚焦微流道。
- 健策亦於展場展示多款均熱片產品，並表示需求正向，下半年到明年數家 ASIC 客戶單月的總體出貨量將超過 GPU，且客戶未來仍多採兩片式。
- 目前僅有 1 家客戶均熱片設計暫時回歸一片式設計，主因是兩片式設計測試時間較長、無法配合客戶量產時間規劃，不過一片式是過度方案，未來產業仍會走向兩片式。
- 一片式均熱片會遇到翹曲（Warpage）問題，品質控制較為困難，而兩片式則更能因應散熱產生的熱應力、能有效維持結構穩定，因此在晶片熱功耗持續上揚下，均熱片大趨勢仍會向兩片式發展，各家客戶的下一代產品也都將朝兩片式方向開發。
- 隨著 AI 晶片熱功耗持續提升朝 6-8kW 之高功耗 AI 應用，健策之主力產品均熱片、VC Lid（均熱板散熱蓋）、MCL，預計於下一世代則將導入 VC MC（Vapor Chamber + Micro Channel）一體式整合方案，將為健策未來 2 至 5 年重要產品規劃。
- 於今年 Computex 展場上，我們亦在台達電與技嘉之攤位上看到 MCL 產品展示。

圖 13: 健策之均熱片產品



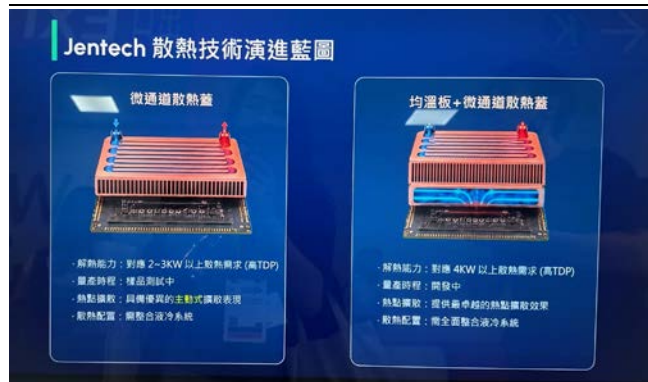
資料來源: 健策、凱基

圖 14: 健策 MCL 產品



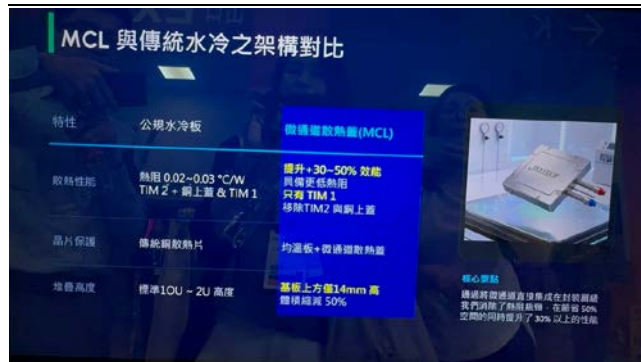
資料來源: 健策、凱基

圖 15: 健策 MCL 技術將延續均熱片技術



資料來源: 健策; 凱基

圖 16: MCL 產品較傳統水冷板有較低之熱組



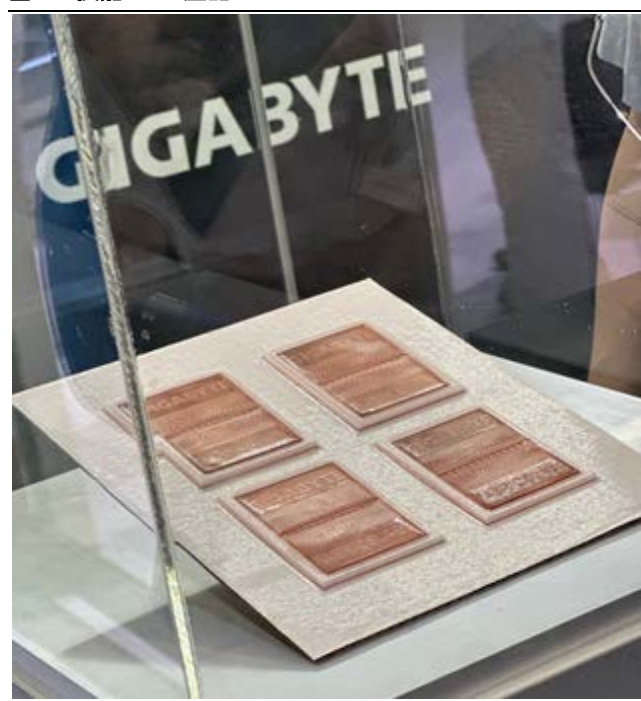
資料來源: 健策; 凱基

圖 17: 台達電之 MCL 產品



資料來源: 台達電; 凱基

圖 18: 技嘉 MCL 產品



資料來源: 技嘉; 凱基

Amphenol (APH US, US\$148, 持有)

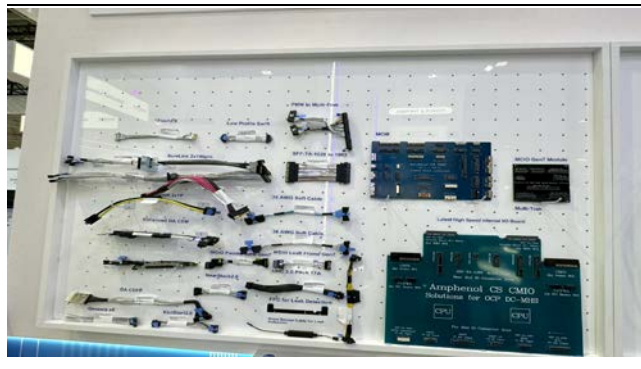
- Amphenol 展出 224G 銅線共封裝解決方案，訊號可從晶片邊緣傳輸至連接線、減少流經 PCB 所承受的訊號損耗；448G 產品目前仍處於討論階段，實際傳輸距離會因不同晶片規格而異，評估應用場景應以 50-100 公分的機櫃內傳輸需求為主
- 背板盲插連接器最高速率可達 224G，設計是透過採用 Beveled Entry，讓子卡即便在推入時的角度有所傾斜，也能順著斜面對準插槽
- 公司也展出旗下 Commscope 的 AOC 產品，單芯速率達 100G，一個 port 的速率則為 400G/800G，可用於滿足機櫃外的傳輸需求，並和公司在機櫃內推出的產品形成互補

圖 19: 224G 銅線共同封裝解決技術



資料來源: APH ; 凱基

圖 20: APH 展示各項高速傳輸解決方案



資料來源: APH ; 凱基

群聯 (8299 TT, NT\$2,685, 增加持股)

- aiDAPTIV cache memory
 - 在大型語言模型推論過程中，由於 HBM 成本高昂且容量受限，群聯將 KV Cache 導入自家 AI SSD 儲存，作為 AI 系統中的額外記憶體層，以擴充整體可用記憶體容量
 - 該產品針對 AI 所需的大量記憶體存取與快取應用進行最佳化設計，可在降低系統成本的同時，提供更高的容量擴充能力、存取效能及耐用度
 - 公司同步推出 Phison HCI 軟體平台，可集中管理多台 AI 工作站及 AI 伺服器，提供 CPU、GPU、記憶體、儲存資源及 LLM 運行狀態等即時監控功能
 - AI PC 應用
 - 群聯與 Intel 合作，將 aiDAPTIV 技術導入 Intel Lunar Lake 平台
 - 透過將 AI 工作記憶體由 DRAM 延伸至自家 AI SSD，作為 AI 系統中的額外記憶體層，以提升可用記憶體容量並降低大型模型對大容量 DRAM 的需求
 - 根據公司測試，在啓用 aiDAPTIV 的情況下，僅需配置 16GB DRAM 即可執行 26 億參數模型；若未採用該技術，則需配置 32GB DRAM 才能完成相同工作負載，顯示其可有效提升 AI PC 執行大型模型的能力並降低硬體成本
 - 目前已與 Intel、ASUS、MSI、宏碁等硬體夥伴合作
- 企業級 SSD
 - 群聯展示 D206V eSSD，最高容量達 245TB，為目前全球最大容量企業級 SSD。單顆 D206V 可取代約 8 顆傳統 HDD，讀取效能方面較 HDD 提升約 23 倍，能源效率則提升約 3 倍
 - D206V 提供 U.2、E3.S、E3.L 及 E1.L 等多種外觀規格，容量範圍涵蓋 30TB 至 245TB，可滿足 AI 資料中心、高密度儲存及雲端基礎設施等應用需求

- 因應高功耗 AI 伺服器對散熱需求的提升，公司同步展示液冷優化 SSD，透過更平整的表面設計，使 SSD 與冷卻板能夠更緊密貼合，提升熱傳效率並強化散熱表現
- PCIe Gen 6 SSD Controller
 - 群聯展示新一代 PCIe Gen 6 SSD Controller-X3，其循序讀寫速度可達 28GB/s，約為前一代 PCIe Gen 5 方案的兩倍；隨機讀寫效能則達 600 萬至 800 萬 IOPS，較 PCIe Gen 5 的 300 萬至 330 萬 IOPS 顯著提升；能源效率亦較前一代 Gen 5 方案提升約兩倍
 - X3 支援 NVMe 2.3 與 OCP 2.6 規範，最高可支援 2PB 儲存容量，並符合 CNSA 2.0 資安標準，以滿足企業級及資料中心應用需求
 - X3 Controller 仍處於開發階段，搭載該控制器的 SSD 模組客戶樣品預計將於 2026 年底推出

圖 21: 群聯展示液冷優化 SSD



資料來源: 群聯: 凱基

圖 22: 群聯展示 D206V eSSD



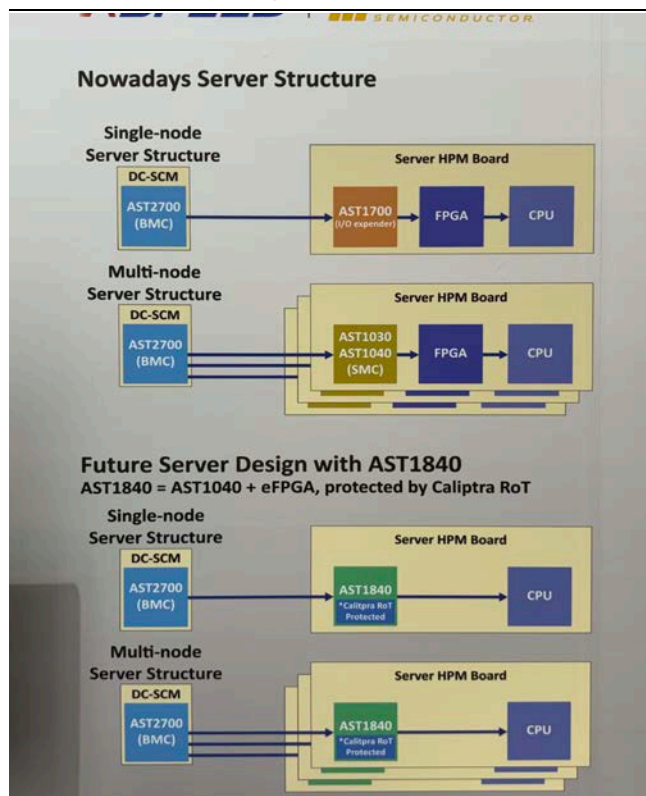
資料來源: 群聯: 凱基

信驊 (5274 TT, NT\$17,980, 增加持股)

- BMC 晶片: AST2700 為信驊新一代 BMC 產品，公司表示其導入速度優於原先預期，主因新增 DDR5 支援、Caliptra 安全啟動與部分加速功能，受惠客戶逐步轉向 DDR5 平台，且單價較上一代 AST2600 明顯提升，預計 2026 年 7 月開始量產出貨
- 安全晶片: AST1080 為伺服器主板上的獨立安全管家，可保護 BMC、CPU、GPU、DPU 等主動元件，提供開機前安全驗證與開機後即時防護。若系統遭入侵並出現關閉風扇、關閉電源或格式化 Flash 等不合法指令，AST1080 可進行阻擋。此外，AST1080 支援防竄改偵測與 PQC 後量子密碼演算法，對應美國政府與 CNSA 2.0 相關安全要求，預計 3Q26 送樣、3Q27 量產
- SMC 晶片: AST1040 為第二代衛星管理控制晶片(SMC)，可視為迷你 BMC 或第二層管理晶片，主要用於多節點伺服器架構。傳統 BMC 多為一對一或一對二管理 CPU，但隨伺服器架構愈趨複雜，客戶可能採用一顆 BMC 搭配多顆 AST1040，比例可能為 1:4、1:6 或 1:8，視客戶設計而定，預計 3Q26 送樣、3Q27 量產

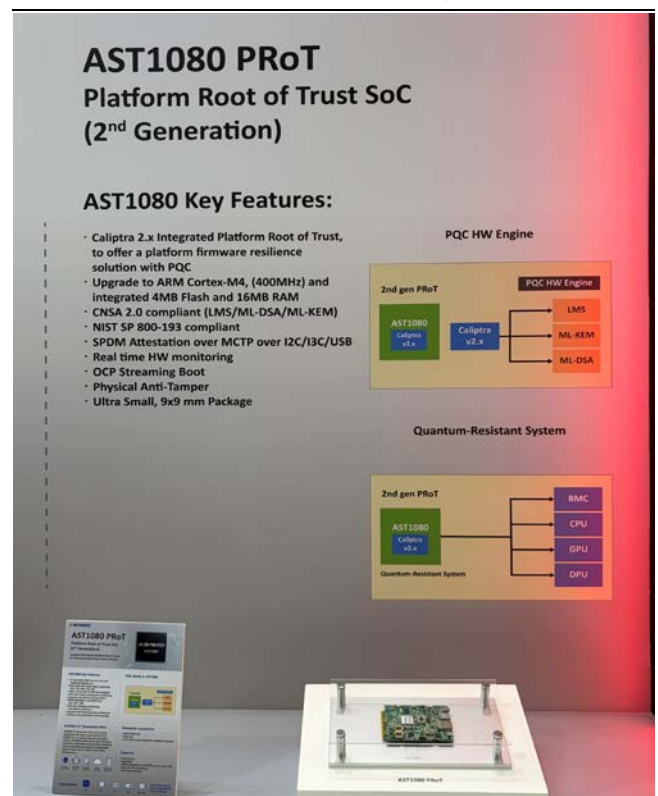
- **AST1840 晶片**：AST1840 本質為 SMC 加 FPGA 的二合一產品，主要將 SMC 與 CPU 電源時序控制功能整合於單一封裝。伺服器 CPU 通常需要多組不同電壓，且各電壓開啓順序與時間不同，因此需透過 FPGA 進行彈性控制。信驊與 Lattice Semiconductor (美)合作，將 FPGA 與 AST1040 共同封裝，可減少主板元件數量、縮小板面面積。此外，二合一產品可讓 FPGA 使用 AST1040 內部 Caliptra 安全啓動系統，進一步提升安全性，預計 4Q26 送樣、4Q27 量產
- **Caliptra/ Root of Trust**：Caliptra 為 OCP 與雲端伺服器業者共同推廣的標準化安全啓動流程，信驊會在 IC 內部燒錄安全憑證，透過 IC 內部特性產生專屬身份，用於後續系統安全驗證。隨雲端客戶與政府標案對伺服器安全要求提高，安全功能將成為信驊產品升級與每個機櫃內含價值提升的重要動能。信驊本次展出的 AST2700、AST1080、AST1040 與 AST1840 均圍繞 Root of Trust 安全架構。AST2700 為首個導入 Caliptra 的新產品，後續新 IC 亦將陸續導入
- **Cupola360**：相機設計將 360 度相機打造為市場常見的快速球型攝影機型態，單一相機即可提供水平 360 度及垂直 360 度全景視野，具備無死角監控能力，相較於傳統快速球攝影機多採雙鏡頭魚眼設計，每顆鏡頭需覆蓋約 180 度視角，容易因魚眼鏡頭邊緣成像品質較差而產生畫面模糊及變形問題；Cupola360 則採用四鏡頭設計，每顆鏡頭僅需負責約 90—110 度範圍，可有效降低邊緣失真與縫合誤差，進一步提升整體影像解析度與畫質表現

圖 23：信驊與 Lattice 合作之 AST1840 晶片



資料來源：信驊

圖 24：AST1080 支援防竄改偵測與 PQC 後量子密碼演算法



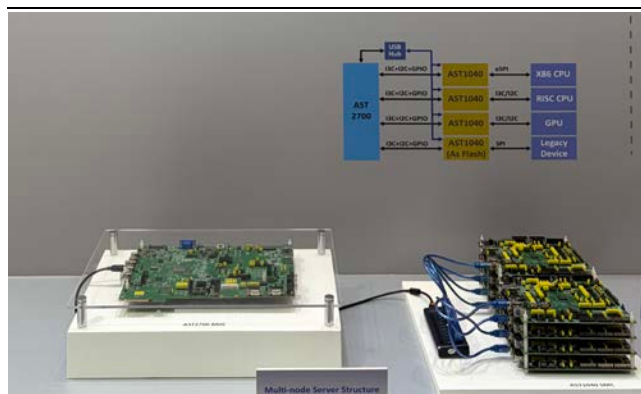
資料來源：信驊

圖 25：信驊的 AST2700 BMC 晶片



資料來源：信驊

圖 26：信驊的 AST1040 SMC 晶片用於多節點架構



資料來源：信驊

研華 (2395 TT, NT513, 增加持股)

- 公司展示無人機整合方案，採用小型化控制板設計，可靈活導入不同機型。系統整合控制板、AI 運算板、2D/3D Camera、IMU 及螺旋槳等模組，並完成軟硬體串接。公司於現場展示自主避障功能，當系統偵測特定方向出現鳥類等障礙物時，可即時調整螺旋槳控制策略，改變飛行方向，以降低碰撞風險。
- 公司提供完整 Edge AI 解決方案，產品涵蓋板卡(支援 ARM、x86、NVIDIA、Qualcomm 及 Intel 平台)、Edge AI 系統、Industrial SSD、DDR、AI 加速卡，以及散熱模組、LCD、Wi-Fi 模組、天線與 3D Camera 等周邊元件，可依客戶需求彈性搭配。軟體方面，公司提供 Edge AI SDK 與 GenAI Studio，協助客戶快速開發應用及訓練語言模型；同時透過 WEDA 平台提供設備管理功能，支援大規模 Edge AI 設備的監控與維運。
- 公司表示，Edge AI 應用已逐步擴展至交通基礎設施、智慧工廠及車載設備等場域，其中礦區大型工程車輛為具潛力的應用方向。由於礦區屬封閉環境，自動駕駛導入難度相對低，一旦實現自主挖礦與運輸，可大幅降低人力成本，有助礦場實現 24 小時不間斷運作，進一步提升獲利能力。公司指出，此類應用需整合大量感測器並即時處理龐大數據，因此對高算力平台與高可靠度系統需求強勁。同時，設備亦須具備耐震、耐候等工業級規格，以滿足礦區等嚴苛環境下的長時間運作需求。
- 公司介紹其 AI Rack 解決方案，可依客戶需求客製化配置 CPU Node、GPU Node、Storage Node 及 KVM 管理系統，並與 Intel 及 AMD 等主要 CPU 供應商合作提供硬體平台。產品方面，2U 伺服器最高支援 4 張 GPU 卡，4U 伺服器則可支援 8 張，單卡功耗最高可達 600W。公司強調 AI Rack 業務核心在於客製化整合能力，可依不同 AI 運算需求提供完整系統方案。此外，針對電力供應不穩定的工業環境，公司提供 Semi 保護機制，當電壓異常時可自動關閉系統以避免設備損壞；同時搭配遠端管理軟體，提升設備維運效率。散熱方面，公司提供 CDU 液冷解決方案，以因應高功耗 AI 伺服器的散熱需求。

圖 27: 研華展示無人機方案



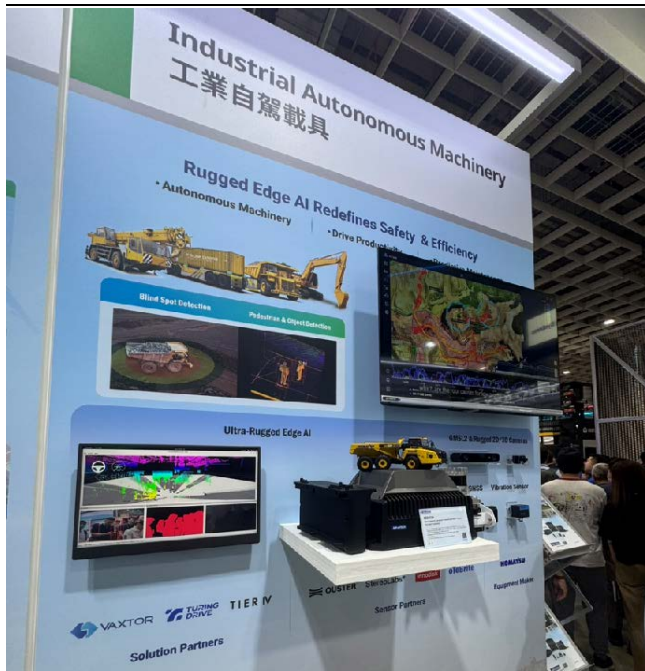
資料來源: 研華: 凱基

圖 28: 研華展示 Edge AI 解決方案



資料來源: 研華: 凱基

圖 29: 研華展示交通基礎設施方案



資料來源: 研華: 凱基

圖 30: 研華展示 Rack 解決方案



資料來源: 研華: 凱基

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888·傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888·傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888·傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188·傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等 (R)	
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。